

第十五届“中国软件杯”大学生软件设计大赛

A8 四旋翼无人机位姿控制系统设计优化



驭穹稳控——

基于 MWORKS 的四旋翼鲁棒位姿控制与 编队安全仿真系统

代码开发文档

赛题组别：A 组

参赛单位：__西安交通大学

团队名称：__驭穹稳控团队

适用平台：__MWORKS 2026a

日期：2026 年 8 月

目录

第 1 章 文档说明与开发入口	3
1.1 文档用途与要求对应	3
1.2 开发环境与阅读入口	3
第 2 章 工程架构与运行流程	4
2.1 模块结构与职责	4
2.2 仿真与证据处理流程	5
第 3 章 核心控制模块与接口	5
3.1 控制器角色与模块关系	5
3.2 守卫补偿执行流程与安全旁路	6
3.3 接口定义与算法替换说明	7
第 4 章 扩展、验证与数据追溯	9
4.1 配置、场景与数据组织	9
4.2 算法替换与最小验证	10
4.3 物理约束参数优化与最终定型	10
4.4 分层验证与常见故障	11
第 5 章 代码规范、来源与维护	14
5.1 可读性与来源说明	14
5.2 变更控制	14
总结	15

第 1 章 文档说明与开发入口

1.1 文档用途与要求对应

本文面向开发者和维护者，说明工程入口、模块职责、接口、验证和来源。算法原理与完整性能见仿真分析报告，安装与操作见用户手册，README 提供快速入口。

当前主算法为角残差驱动守卫型鲁棒几何位姿控制（Angular-Residual-Driven Guarded Robust Geometric Pose Control, ARDG-RGPC）。它增加角残差判别、渐变介入、受限补偿和安全旁路，最终参数由物理约束多目标优化确定。

ARDG-RGPC 控制位置以及滚转、俯仰约化姿态，不持续跟踪独立偏航参考。预测式成对投影控制障碍函数安全监督器（Predictive Pairwise-Projection Control Barrier Function Safety Supervisor, PP-CBF）是三机编队的独立上层安全监督器，不属于低层主算法；编队结果来自最终 ARDG-RGPC 运行。

项目团队开发的源码、脚本和开发资料已在 GitHub 开源：
<https://github.com/Jerrysonny/yuqiong-robust-pose-control-quadrotor-formation>；仓库根目录 README 提供工程入口与目录说明。

1.2 开发环境与阅读入口

工程使用 MWORKS Sysplorer 2026a、Sysblock、Syslab 2026a、julia-ty、Windows PowerShell 和 MWORKS Python。MWORKS 运行时需单独安装；仿真连接已有 Sysplorer 实例，结果写入用户指定目录。主要入口见表 1-1。

表 1-1 开发环境、入口与职责

对象或入口	主要职责	开发提示
MWORKS 平台	Sysplorer 运行模型，Sysblock 实现控制器，Syslab 计算指标。	使用 2026a；运行时单独安装。
README 与项目总览	说明目录、加载顺序和入口。	先读 README.md 和 00_START_HERE。
算法与场景登记	ALGORITHM_IDENTITY.json 登记 ARDG-RGPC，SCENE_INDEX.csv 登记场景。	运行前核对算法、模型和场景。
只读验证入口	RUN_QUICK_VERIFY.ps1 检查目录、登记和结果文件。	不启动仿真，不调用 Syslab 或 julia-ty。
RUN_ALL.ps1	选择场景，调用仿真并输出结果。	入口变化后复核模型、参数和字段。

建议依次阅读 README、主算法登记、算法注册表、场景索引和运行入口，再看模型、脚本、结果及来源资料。

第 2 章 工程架构与运行流程

工程材料包包含平台入口、控制模型、场景、比较算法、PP-CBF、ARDG-RGPC 参数和验证结果。先在 README、MAIN_ALGORITHM.json 和 00_START_HERE/ALGORITHM_IDENTITY.json 确认主控制器，再查看对应模型、场景和结果。

2.1 模块结构与职责

表 2-1 核心模块、入口与修改原则

模块	主要位置	核心功能	修改原则
项目入口与登记	README.md、00_START_HERE、MAIN_ALGORITHM.json	说明目录、主算法和场景。	集中更新
模型	01_models	保存物理模型、控制器、场景包装和 PP-CBF。	在副本中修改
脚本与运行	02_scripts、RUN_ALL.ps1、RUN_QUICK_VERIFY.ps1	运行仿真、计算指标并检查材料。	修改后验证
结果与图件	04_results、05_visuals、06_supplementary_evidence	保存 raw、结构化结果和正式图件。	按索引核对
来源与审计	08_provenance、02_scripts/audit	登记来源、依赖和材料一致性。	统一维护

表 2-1 按开发任务归纳主要模块。模型、脚本、运行入口和登记文件可在副本中修改；结果、图件及来源资料统一维护。

2.2 仿真与证据处理流程

如图 2-1 所示，RUN_ALL.ps1 读取主算法登记和场景索引，完成预检后调用 Python 运行器。运行器连接已有 Sysplorer 实例，加载模型并输出 raw；Syslab 或 Python 随后计算指标、汇总结果并生成图件。

工程模块与运行流程

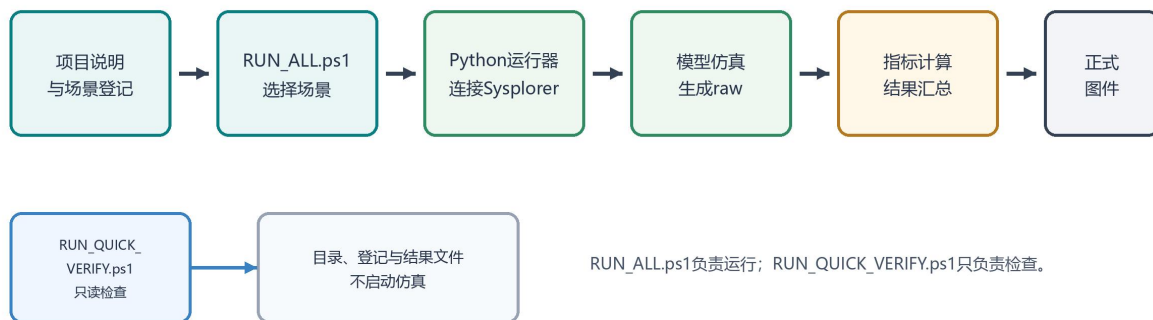


图 2-1 工程模块与运行流程

资料来源：根据 README、MAIN_ALGORITHM.json、SCENE_INDEX.csv、RUN_ALL.ps1 和 RUN_QUICK_VERIFY.ps1 整理。

RUN_QUICK_VERIFY.ps1 只检查目录、登记和结果文件，不启动仿真，也不调用 Syslab 或 julia-ty。重新仿真时使用 RUN_ALL.ps1，并明确选择场景和结果目录。

第 3 章 核心控制模块与接口

本章说明 ARDG-RGPC 与 PP-CBF 的职责、接口和替换要求。算法曲线及完整实验分析见仿真分析报告。

3.1 控制器角色与模块关系

ARDG-RGPC 以 0.01 s 周期完成参考解析、位置与约化姿态控制、推力尺度估计、守卫补偿、约束分配和诊断输出。主算法以 MAIN_ALGORITHM.json 和 00_START_HERE/ALGORITHM_IDENTITY.json 为准；部分模型文件名因工程连接保持不变。

工程保留四种低层比较控制器：官方级联 PID、基础几何控制、CAP-ADRC 和 CP-INDI。它们用于统一接口比较，不属于 ARDG-RGPC。

PP-CBF 位于三机编队参考层，按需修正上层参考，并通过接口连接低层控制器。二者可独立修改和验证；工程材料包保存最终 ARDG-RGPC 的三项编队结果。

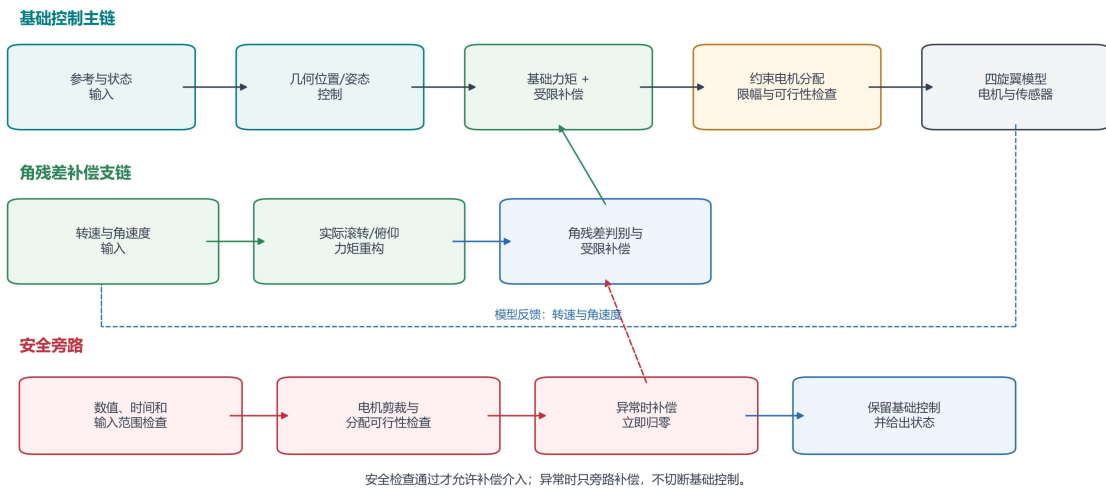


图 3-1 ARDG-RGPC 控制主链、角残差补偿支链与安全旁路

资料来源：正式仿真报告图 3-1 及 ARDG-RGPC 控制器模型。

图 3-1 中，基础几何控制、守卫补偿和约束分配依次执行。安全旁路只退出补偿支链；PP-CBF 仅通过上层参考接口连接。

3.2 守卫补偿执行流程与安全旁路

守卫模块增加四路转子转速、启用信号和仿真时间输入。它由转速重构实际滚转/俯仰力矩，结合角速度、角加速度和指令计算角残差；平移残差与通道判别用于避免质心外力误触发。图 3-2 给出判别、补偿和旁路流程。

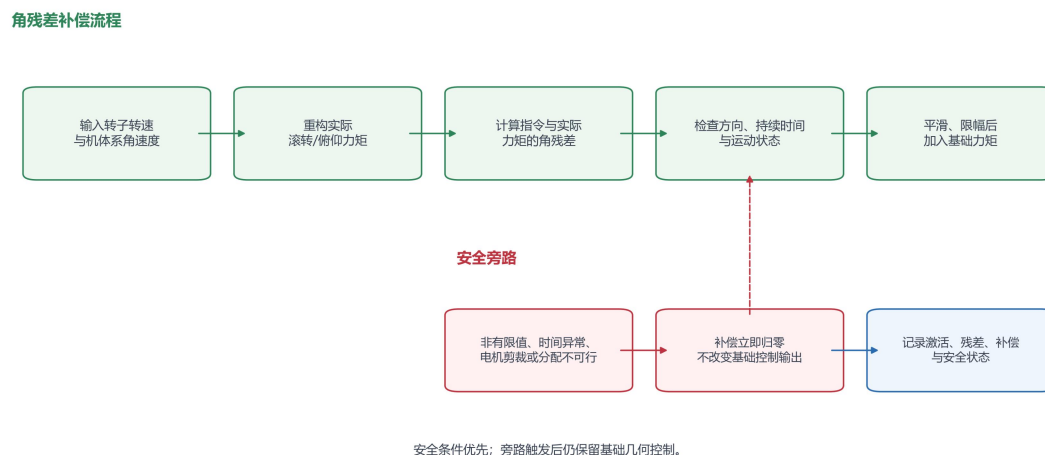


图 3-2 角残差判别、守卫与受限补偿流程

资料来源：正式仿真报告附录图 C-1 及 ARDG-RGPC 模型中的力矩重构、残差判别、滞回、限幅和安全旁路连接。

进入与退出分别持续 0.05 s 和 0.10 s，并采用不同阈值。激活后按每采样 0.1 渐变介入，补偿依次受 $C_{\max}$ 幅值和 $R_{\max}$ 变化率限制。非有限值、时间异常、分配剪裁或不可行分配会立即旁路补偿，基础控制继续工作。最终参数为 $K_c=0.89894$ 、 $C_{\max}=3.2953 \times 10^{-4} \text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $R_{\max}=4.1958 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{采样}$ 。

下列伪代码概括最终模型的执行顺序；具体阈值和连接以正式模型为准。

```
for each 0.01 s sample:
    parse reference, state and allocation limits
    compute base force, reduced-attitude torque and thrust-scale estimate
    reconstruct roll/pitch torque from four rotor speeds
    estimate angular residual and translation score
    safety_ok = finite and time_valid and not clipped and allocation_feasible
    update channel evidence, hysteresis timers and active flag
    if guard_enable and safety_ok and active:
        target = saturate(-Kc * channel * residual, Cmax)
        correction = rate_limit(target, Rmax) * blend
    else:
        correction = 0
    add bounded roll/pitch correction and solve constrained allocation
```

3.3 接口定义与算法替换说明

ARDG-RGPC 与 PP-CBF 均以 0.01 s 运行。向量维度、分量顺序、坐标系和电机旋向必须一致；修改控制律时，还需检查模型连接、诊断字段、参数保护和验证脚本。主要接口见表 3-1。

表 3-1 核心模块接口及使用要求

模块	维度	分量顺序	单位与说明
ARDG-RGPC / 基础输入	11 + 18 + 2	reference: 位置(3)、速度(3)、加速度(3)、预留偏航量(2); state: 位置(3)、速度(3)、旋转矩阵(9)、机体系角速度(3); allocator_limit: qmin、qmax	位置 m; 速度 m/s; 加速度 m/s ² ; 角度 rad; q 为电机幅值平方限制
守卫补偿 / 附加输入	4 + 1 + 1	rotor_speed: 四路转速; guard_enable: 启用信号; simulation_time: 仿真时间	转速与执行器方向一致; 启用信号为 0 时旁路; 时间用于连续性检查
ARDG-RGPC / 输出	4 + 16	motor_cmd: 四路带旋向符号的电机幅值; diagnostics 保留基础控制与分配诊断; 守卫补偿状态由场景结果另行导出	四路带旋向符号的电机幅值; 诊断仅用于分析; 控制范围为约化姿态
PP-CBF / 输入	9 + 18 + 9	leader_reference: 领导机位置、速度、加速度; vehicle_state: 三机位置与速度; formation_offset: 三机三维偏置	位置 m; 速度 m/s; 加速度 m/s ² ; 固定三机数据布局
PP-CBF / 输出	27 + 8	formation_reference: 三机各 9 维安全参考; diagnostics: 最小距离、残差、队形误差、激活投影数、修正量和可行性状态	27 维参考接入三套低层控制器; 诊断不进入动力学

注: 接口顺序以正式 Sysblock 模型为准; reference[10:11]预留偏航量, 当前置零。ardg_diagnostics.csv 记录激活状态、融合系数、补偿、角残差、平移残差、通道模式和安全状态。

推力尺度估计参数以及 Kc、Cmax、Rmax 在正式模型中固定, 运行时不可覆盖。

修改后需重新执行角扰动、旁路、参数变化、18 项回归及工程验证。

算法替换。普通使用者无需操作。新增算法应保持表 3-1 的接口、0.01 s 周期、三机顺序和电机方向; 接口或参数变化时, 同步更新连接模型、登记信息和测试。

场景扩展。复制相近场景, 修改轨迹、初态、参数、扰动或编队条件, 并登记名称、入口和指标。随后用统一脚本检查模型、运行和结果。

第 4 章 扩展、验证与数据追溯

本章说明控制器、场景和指标的修改位置、参数定型与验证方法，并说明登记、模型、raw、结构化结果和图件的对应关系。开发修改在独立副本中完成。

工程扩展按登记、场景包装和分项验证执行。工程材料包通过 MAIN_ALGORITHM.json 和 00_START_HERE/ALGORITHM_IDENTITY.json 指定 ARDG-RGPC；新增控制器先接入独立控制器块、包装模型和公共场景，再单独验证。

4.1 配置、场景与数据组织

MAIN_ALGORITHM.json 和 ALGORITHM_IDENTITY.json 登记主控制器，SCENE_INDEX.csv 登记 34 项场景。默认 finals_core 含 18 项代表性回归和 2 项新增角扰动；supplementary 含 11 项预设参数和 3 项编队场景。本轮只新增正滚转、负俯仰两个机体系角扰动场景；三事件外力扰动恢复是已有场景的新结果。

每个 ARDG-RGPC 场景保存执行状态、raw.csv、ardg_diagnostics.csv 和结构化分析结果。跨算法比较只使用同场景、同指标、同评价区间的数据。风扰与传感器退化场景仅支持登记条件下的保持性结论。

结论应依次对应场景登记、raw、指标脚本、结构化结果和图件索引。正式原图位于 05_visuals/assets/report_final_20260816，索引见 FINAL_REPORT_ASSET_INDEX.csv。图 4-1 概括这一对应关系。

配置、运行、证据与图件的对应关系

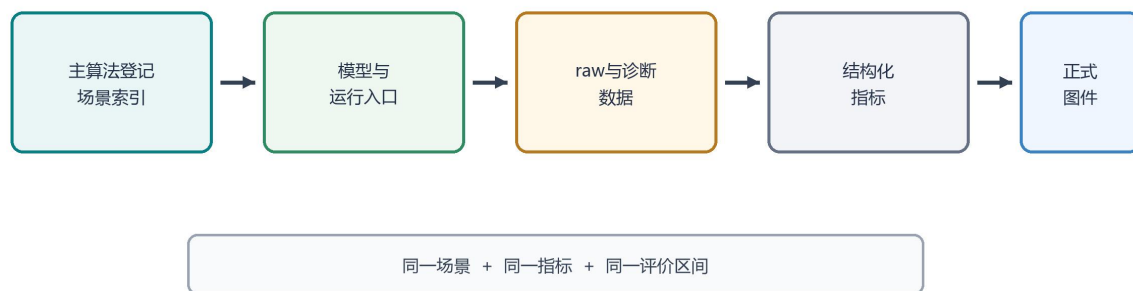


图 4-1 配置、运行、证据与图件的对应关系

资料来源：根据主算法登记、场景索引、运行入口、raw、ardg_diagnostics.csv、结构化结果和报告图件整理。

4.2 算法替换与最小验证

各单机控制器共享 11 维参考、18 维状态、4 路电机输出和 0.01 s 周期；ARDG-RGPC 另接收 4 路转速、启用信号和时间。新增控制器先适配统一接口，再登记诊断量、分配约束和验证范围。

基础几何控制通过独立控制器块和场景包装接入，ALGORITHM_REGISTRY.csv 记录用途与验证范围。现有检查覆盖 5 种控制器和 4 个公共场景，已用于统一工程评价。

新控制器成为主算法时，需同步更新源码、包装模型、运行入口、固定参数检查、验证内容和算法登记，不能只改名称。最小要求见表 4-1。

表 4-1 扩展内容及最小验证要求

扩展对象	固定接口要求	主要修改位置	最小验证与恢复
控制器	11 维参考、18 维状态、4 路电机输出、0.01 s；ARDG-RGPC 另含转速、启用和时间输入	01_models/sysblock、comparators、场景包装、ALGORITHM_REGISTRY.csv	检查接口与登记，翻译模型并运行公共场景；主算法再执行扰动、旁路、18 项回归和工程验证
场景	唯一标识、中文名称、类别、主指标和独立 raw	Modelica 包装、SCENE_INDEX.csv、必要的运行器映射	检查登记、翻译并单场景运行；核对 raw 和状态
评价指标	字段、单位、评价区间、缺失值和 CSV/JSON 格式	02_scripts/syslab 或 evaluation、04_results/report_evidence	运行指标脚本，核对结构化结果和关键字段

资料来源：根据控制器模型端口、场景注册表、运行器及只读审计脚本整理。

主运行入口。RUN_ALL.ps1 先执行只读预检；Simulate 和 All 默认运行 20 项 finals_core，也可显式选择 regression18、supplementary 或 full_registered。入口应与主算法、固定参数、场景索引和输出字段一致。

4.3 物理约束参数优化与最终定型

参数定型只调整 Kc、Cmax 和 Rmax，范围分别为[0.78,0.92]、[0.00029,0.00033] N·m 和 [3.8×10⁻⁵,4.6×10⁻⁵] N·m/采样。姿态事件 IAE、电机 TV 和最差场景退化分别评价，不合成为加权总分。图 4-2 给出优化结果。

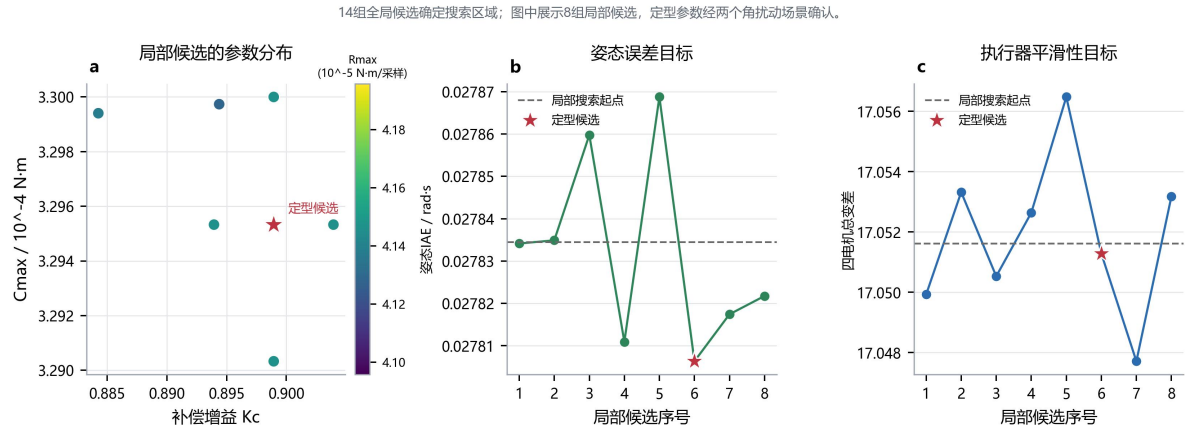


图 4-2 ARDG-RGPC 参数优化过程与最终定型

资料来源：正式仿真报告图 6-6、参数优化汇总和最终参数确认记录。

联合搜索 14 组参数，局部微调 8 组参数，共完成 44 次双角扰动筛选，并综合姿态 IAE、电机 TV 和最差场景退化定型，不声明全局最优。定型后，11 项预设参数相对基础几何控制为 6 改善、5 等效、0 退化；20 组随机参数相对官方 PID 为 20 胜、0 负、0 平，位置 RMSE 中位降低 87.6345%，bootstrap 95%置信区间为 83.7408%~90.1865%。

4.4 分层验证与常见故障

验证分为扰动、参数变化、18 项回归、代码生成、Step 函数计时和安全检查。各结果只说明本项检查范围，不合并为总通过率。图 4-3 汇总参数变化，表 4-2 列出主要结果，图 4-4 展示性能取舍。

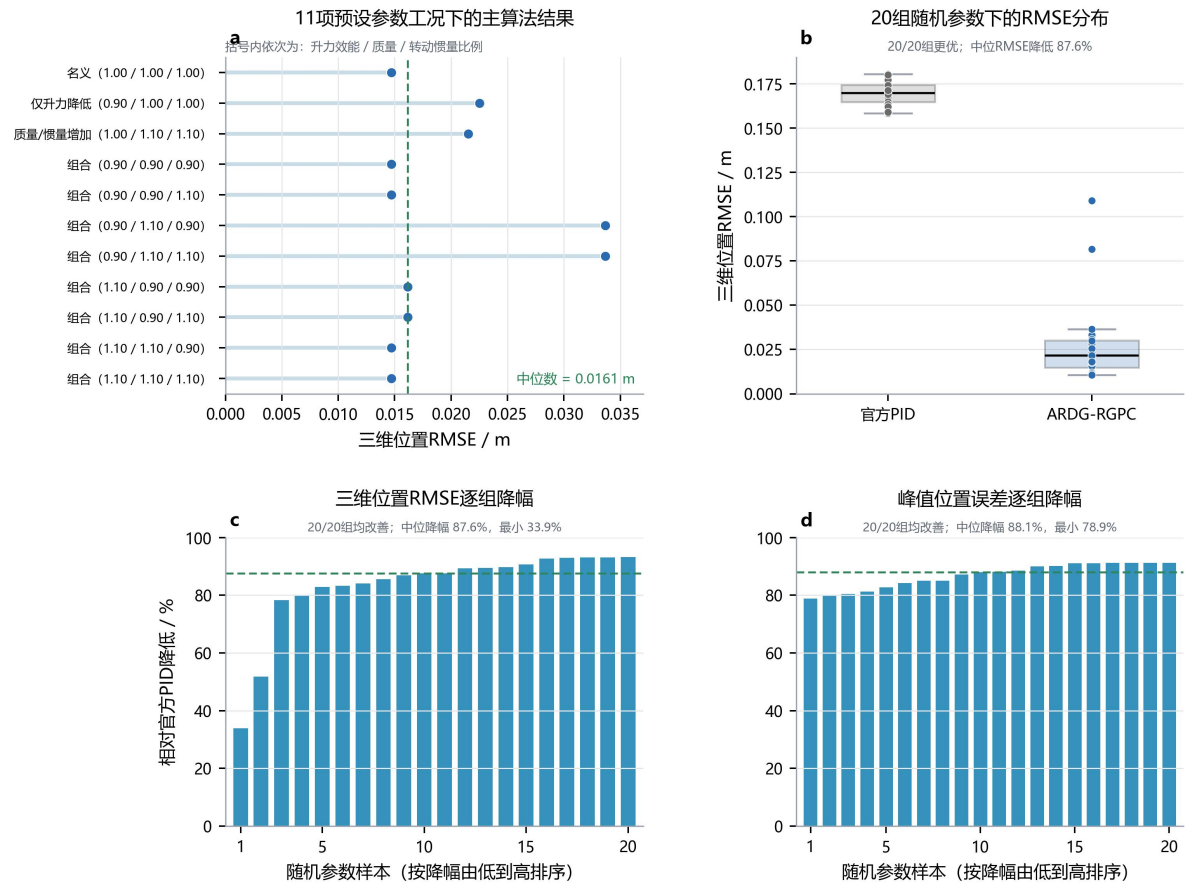


图 4-3 参数变化下的预设工况与随机配对结果

资料来源：正式仿真报告图 6-5 及 11 项预设参数、20 组随机参数结构化结果。

表 4-2 决赛阶段验证项目与正式结果

验证项目	结果摘要	说明
代表性扰动	角扰动中，ARDG-RGPC 四电机 TV 比官方 PID 低 2.57%~2.58%，但姿态 IAE 和位置误差更高；三事件外扰中位置 RMSE 由 0.306769 m 降至 0.269476 m (12.16%)，峰值由 0.86732 m 升至 1.10609 m	角扰动窗口 8.00~12.25 s；三事件外扰为已有场景的新结果
参数变化	11 项预设参数：6 改善、5 等效、0 退化；20 组随机参数：20 胜、0 负、0 平，RMSE 中位降低 87.6345%	比较对象分别为基础几何控制和官方 PID；随机结果 95%置信区间 83.7408%~90.1865%
18 项代表性回归	17 等效、1 改善、0 退化，硬约束检查通过	用于任务保持性与工程约束复核
代码生成与 Step 计时	双精度代码生成和静态集成通过；Step 预热 10,000 次、测量 1,000,000 次，P50 0.0001 ms、P95/P99 0.0002 ms、最大 0.1476 ms，动态分配 0 次	仅为生成控制器 Step(void)实测，不代表完整仿真、端到端延迟或理论最坏时间
安全旁路	有限值、时间连续性、分配剪裁、不可行分配和禁用检查通过	异常时只退出补偿，基础控制和约束分配继续工作

资料来源：角扰动分析、基础功能与旁路检查、代表性回归、代码生成、运行周期和静态安全集成结果。

表 4-2 仅概括已确认文件中的结果，不外推到未测试条件。

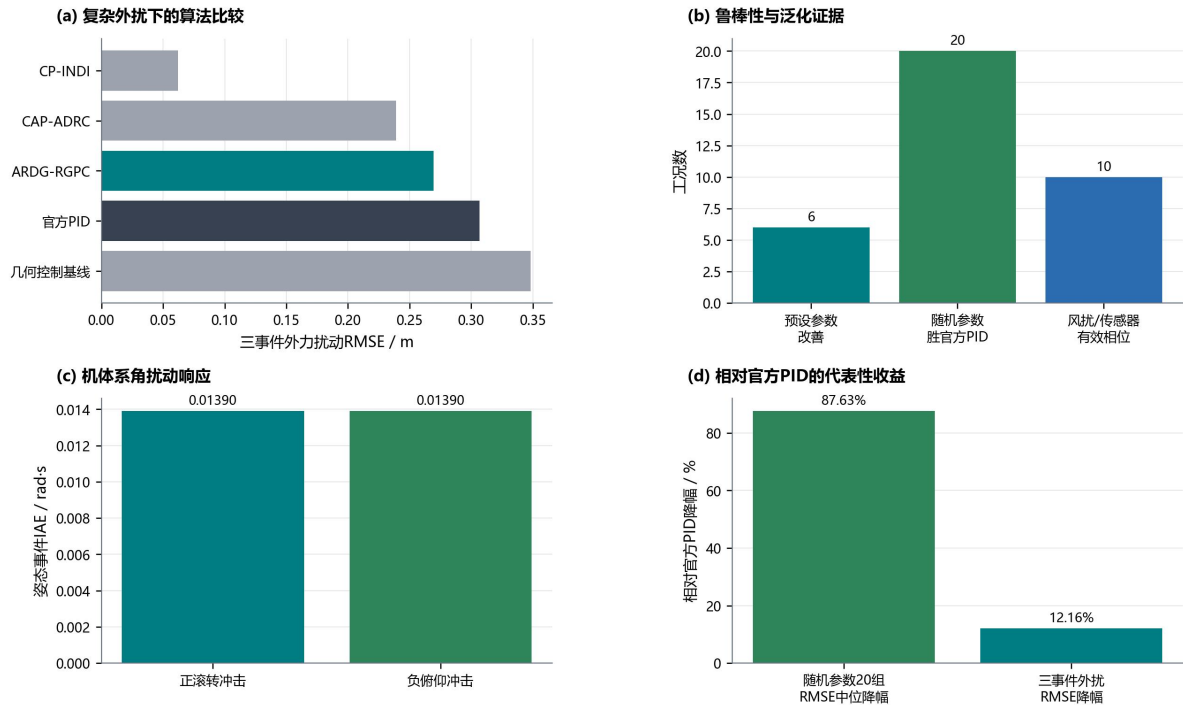


图 4-4 不同任务中的主要结果与性能取舍

资料来源：正式仿真报告图 8-1，以及代码生成、Step 函数计时和安全集成验证记录。

已完成控制器代码生成、Step 函数计时和静态安全检查。工程材料包保留控制器模型、结果清单和验证结论，不分发生成的 C/H 文件。

表 4-3 常见故障定位与恢复

可见症状	优先核对	恢复动作
提示找不到 MWORKS Python	MWORKS_PYTHON 及标准安装路径	设置用户环境变量并重新执行预检，不在脚本中写入个人路径
提示找不到 julia-ty	JULIA_TY 或 PATH 中的绑定运行时	指向 Syslab 2026a 配套运行时，仅在执行指标分析脚本时使用；快速验收不调用该运行时
Sysplorer 端口或实例数量不符	49152 端口及当前 Sysplorer 进程	保留一个目标实例后重试；运行器不会自动清空或关闭会话
输出目录被拒绝	Output 参数及目录读写权限	改用可写的独立结果目录，保持正式工程资料不变
文件与清单不一致	缺失文件、README 版本、清单登记值和物理文件数	先确定权威文件，再重建清单并复验；不要只修改审计结果

资料来源：根据 RUN_QUICK_VERIFY.ps1、RUN_ALL.ps1、运行器错误处理和依赖清单整理。

第 5 章 代码规范、来源与维护

5.1 可读性与来源说明

模型、脚本、登记和结果采用稳定名称。部分模型文件名为兼容工程连接保持不变，当前算法应以 MAIN_ALGORITHM.json 和

00_START_HERE/ALGORITHM_IDENTITY.json 确认。注释应说明接口、单位、参数和异常旁路。来源要求见表 5-1。

表 5-1 主要来源类别与说明要求

对象类别	当前登记	文档与维护规则
团队工程实现与派生资产	ARDG-RGPC、PP-CBF、场景包装、评价脚本、raw 与图件	说明团队实现和直接验证范围；历史兼容文件名不作为当前算法名称
赛题官方材料	QuadrotorModel 及官方 PID	保留官方身份与文件来源，团队包装不改变原控制器归属
通行控制方法	RA-GCA、ADRC、INDI、CBF 等方法名称	区分方法来源与包内具体实现，不用方法名称代替代码来源说明
商业与标准运行环境	MWORKS Sysplorer、Syslab、Sysblock、Modelica 标准库	运行时不随源文件包分发，遵循供应商许可和环境兼容要求

资料来源：08_provenance/SOURCE_PROVENANCE.csv、DEPENDENCY_MANIFEST.csv、版权与许可证状态及第三方依赖与来源说明。

SOURCE_PROVENANCE.csv 说明官方材料、团队实现、比较算法、结果和图件的来源；DEPENDENCY_MANIFEST.csv 说明 MWORKS、Modelica 标准库及辅助运行环境是否随材料包提供。

本项目工程文件、运行脚本与配套说明已在 GitHub 开源，仓库地址为：
<https://github.com/Jerrysonny/yuqiong-robust-pose-control-quadrotor-formation>。

5.2 变更控制

修改按“预检、备份、修改、验证、记录”执行。控制器、端口或固定参数变化后，复核包装模型、主算法登记、代表场景和代码生成；场景或指标变化后，复核场景定义、raw 字段、评价区间和结果清单。验证失败时恢复最近备份并记录原因。

结果适用范围 ARDG-RGPC 结论限于已登记的角扰动、外扰、参数变化、代表性回归、编队和工程验证。风扰与传感器退化只支持保持性结论；无同条件数据不推断排名。PP-CBF 结论仅适用于独立上层安全监督测试。

总结

本文说明了 A8 项目的工程入口、控制接口、算法扩展、参数定型、验证和来源维护。ARDG-RGPC 通过角残差判别、渐变介入、受限补偿和安全旁路改善控制平滑性；PP-CBF 仍是独立上层安全监督器。

修改应在独立副本中完成，并用场景登记、raw、结构化指标和正式结果核对结论。现有测试显示：ARDG-RGPC 在角扰动中以一定恢复精度代价降低电机指令总变差；在三事件外扰中降低位置 RMSE 但增加峰值误差。